

Presentación - Prueba Técnica Data Scientist Senior

Diapositivas en formato Markdown. Cada ## representa una slide.

1. Portada

Prueba Técnica Data Scientist Senior

Solución de ciencia de datos productiva para riesgo financiero y fraude con agente IA.

- Candidato: Julian Torres
- Fecha: Octubre 2026
- Repositorio: <https://github.com/JulianTorrest/Finance-IA-Test>

2. Problema de negocio

Un banco del sector financiero necesita evolucionar su plataforma analítica hacia:

1. Scoring de riesgo dinámico de clientes.
2. Detección de fraude y anomalías en transacciones.
3. Agente inteligente IA que traduzca análisis a acciones concretas.

El objetivo no es solo predecir, sino explicar, accionar y escalar la solución.

3. Arquitectura de la solución

Datos dummy → Entrenamiento → Serving (FastAPI) → UI (Streamlit) → Agente IA

Model Registry Predict API Métricas Mistral/Groq

Retraining Drift PSI/KS

- Código modular: src/, api/, app/, tests/, docs/.
- Configuración centralizada en config/config.yaml.
- Secretos en .streamlit/secrets.toml y .env.

4. Datos y generación

- 5.000 clientes, ~10.000 cuentas y 100.000 transacciones generados sintéticamente.
- Variables demográficas, financieras y transaccionales.
- Targets: risk_high para riesgo y fraud_real para fraude.
- Reproducible con src/generate_data.py.

5. Modelos de machine learning

Riesgo financiero

- Random Forest, Gradient Boosting, Logistic Regression.
- Variables: edad, ingreso, deuda, score crediticio, etc.
- Métrica: ROC-AUC.

Fraude transaccional

- Isolation Forest (no supervisado) y Random Forest (supervisado).
- Variables: monto, hora, Z-score, velocidad, riesgo país.
- Métricas: precision, recall, F1.

6. Catálogo de modelos seleccionables

- Todos los modelos se registran en models/model_catalog.json.
- El usuario elige el modelo en Streamlit.
- FastAPI permite seleccionar modelo por query param.
- El LLM compara predicciones de múltiples modelos y explica discrepancias.

7. Agente IA

- Integración con Mistral y Groq con fallback automático.
- Modos: Experto, Ejecutivo, Técnico, Alerta operativa.
- Contexto enriquecido: perfil, cuentas, transacciones recientes, predicciones.
- Respuesta en markdown legible con secciones estructuradas.

8. Ciclo de vida del modelo (MLOps)

- Entrenamiento: `src/train_models.py` y `src/model_catalog.py`.
- Registro: `models/model_registry.json` y `models/model_catalog.json`.
- Retraining: `src/retrain.py` con detección por antigüedad y botón en UI.
- Drift: `src/drift.py` con PSI y KS, reporte y tab en Streamlit.
- Monitoreo: tab de métricas con tarjetas y gráficos.

9. Tests automatizados

- 14 tests con pytest.
- Cobertura:
 - Existencia y esquema de datos.
 - Carga de modelos.
 - Predicciones y contexto enriquecido.
- Ejecución: `pytest -q`.

10. FastAPI

Endpoints disponibles:

- GET /health
- GET /catalog
- GET /predict/risk/{client_id}?model=...
- GET /predict/fraud/{transaction_id}?model=...
- GET /context/client/{client_id}
- GET /context/transaction/{transaction_id}
- POST /retrain?force=true
- GET /drift

Permite consumo por otros sistemas del banco.

11. Métricas y valor de negocio

| KPI | Valor esperado |

|-----|-----|

| ROC-AUC riesgo | > 0.95 |

| F1 fraude | Mejorable con tuning |

| Tiempo respuesta LLM | < 2s |

| Cobertura scoring | 100% clientes |

| Transacciones analizadas | 100.000 |

12. Supuestos y decisiones técnicas

- Datos sintéticos; en producción vendrían del data warehouse.
- Target de riesgo construido con reglas de negocio.
- Tasa de fraude ~2% para la demo.
- Mistral/Groq requieren API keys de tier adecuado.
- Se priorizó explicabilidad y facilidad de mantenimiento.

13. Demo / mockups

La aplicación Streamlit incluye:

- Tab Riesgo Financiero con selección de modelo.
- Tab Fraude con scatter de anomalías.
- Tab Agente IA con respuestas markdown.
- Tab Monitoreo con métricas y retraining.
- Tab Drift con PSI y KS.

14. Roadmap de mejoras

A corto plazo:

- A/B testing y shadow mode.
- SHAP para explicabilidad.
- Dockerización.

A mediano plazo:

- Feature store.
- MLflow para trazabilidad.
- CI/CD con GitHub Actions.

A largo plazo:

- Kubernetes / cloud.
- Multitenencia.
- Modelos más avanzados (XGBoost, autoencoders).

15. Cierre

La solución entrega:

- Datos, modelos y UI funcionales.
- Agente IA con fallback y comparación de modelos.
- MLOps: registro, retraining, drift.
- API REST para integración.
- Tests automatizados y documentación.

Gracias.